Отчёт по лабораторной работе №0

Курс «Облачные технологии»

Приложение «Заметки»: бэкенд, фронтенд и база данных

Выполнили: Романов Егор, Марьёв Егор

1. Задание

Собрать приложение минимум из трёх частей: бэкенд с эндпоинтом, который пишет в базу и читает из неё; фронтенд со страницей, которая обращается к бэкенду и показывает данные; базу данных как отдельный сетевой сервис (не встроенный файл SQLite). Приложение должно запускаться локально, а в README должно быть описано, как его запустить. Проверка: добавить запись через форму, перезагрузить страницу — запись остаётся, потому что она лежит в базе.

2. Репозиторий с кодом

https://github.com/ERRomanov/CloudMonday

3. Архитектура

Часть	Технология	Описание
Бэкенд	Python, Flask	API: `GET /api/health`, `GET /api/notes`, `POST /api/notes`. Отдаёт и страницу по адресу `/`.
Фронтенд	HTML + JavaScript	Страница с формой добавления заметки и списком заметок. Сборка не нужна.
База данных	PostgreSQL 16	Отдельный сервис на порту 5432. База `notes_db`, таблица `notes` (id, text, created_at) создаётся бэкендом при запуске.

Параметры подключения к базе бэкенд читает из переменных окружения (`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`), поэтому базу можно будет вынести в контейнер без изменения кода.

4. Инструкция по запуску (из README)

Требуется Python 3.9+ и запущенный сервер PostgreSQL 13+.

Шаг 1. База данных. Из корня проекта создать пользователя и базу: `psql -U postgres -f db/init.sql`

Ожидаемый результат: `CREATE ROLE` и `CREATE DATABASE`.

Шаг 2. Приложение (Windows PowerShell):

```
cd backend python -m venv venv
venv\Scripts\Activate.ps1 pip
install -r requirements.txt
python app.py
```

Linux / macOS:

```
cd backend python3 -m venv venv
source venv/bin/activate pip
install -r requirements.txt
python app.py
```

Шаг 3. Открыть в браузере адрес `http://localhost:8000`. Проверка работоспособности API:

```
curl http://localhost:8000/api/health
# {"db":"up","status":"ok"}
```

Шаг 4. Проверка. Добавить заметку через форму, перезагрузить страницу (F5) — заметка на месте. Содержимое базы можно посмотреть напрямую: `psql -U notes_user -h localhost -d notes_db -c "SELECT * FROM notes;"`

Параметры подключения по умолчанию: хост `localhost`, порт `5432`, база `notes_db`, пользователь `notes_user`, пароль `notes_pass`. Подробная инструкция по базе данных — в файле `db/README.md` репозитория.

5. Результат работы

Страница показывает, что бэкенд и база доступны. Заметки добавлены через форму.

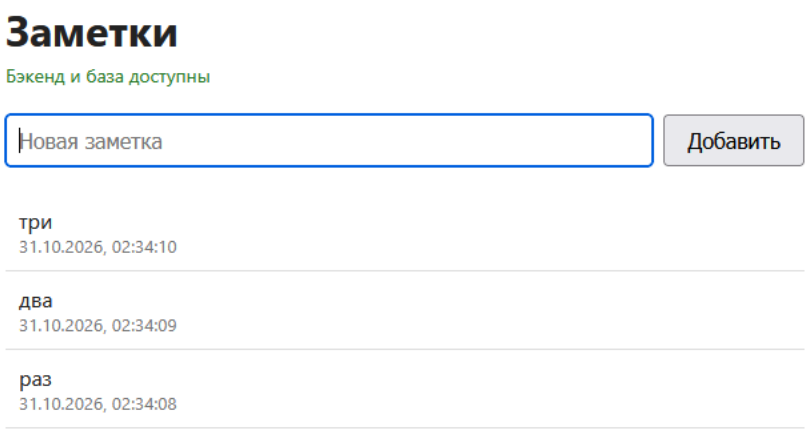


Рис. 1. Приложение после добавления трёх заметок через форму

После перезагрузки страницы (F5) все заметки на месте: они загружены из PostgreSQL, а не хранятся в браузере или в памяти приложения.

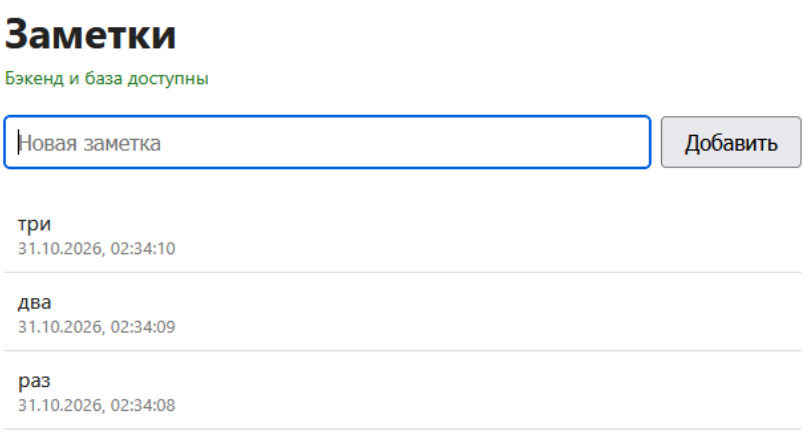


Рис. 2. Та же страница после перезагрузки: записи сохранились в базе

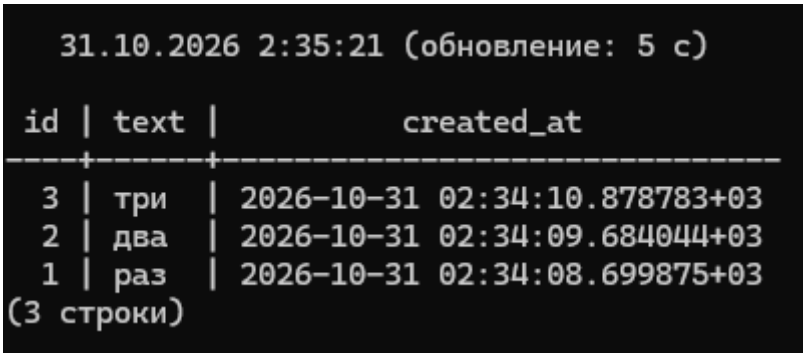


Рис. 3. Отображение заметок в Powershell

6. Вывод

Собрано приложение из трёх независимых частей: Flask-бэкенд, статичный фронтенд и PostgreSQL как отдельный сетевой сервис. Данные, добавленные через форму, сохраняются в базе и остаются после перезагрузки страницы. Конфигурация подключения вынесена в переменные окружения, что подготавливает приложение к контейнеризации в следующих работах.